

TUGAS PRAKTIKUM MATA KULIAH KONSEP PEMROGRAMAN
SIMULASI JUDI ONLINE



DISUSUN OLEH:
REYHAN DIANDRA ALVARO
NIM L0125029

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2025

A. Latar belakang masalah.

Maraknya judi online belakangan ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya kecurigaan bahwa hasil permainan dapat diatur oleh bandar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemain dan potensi kerugian yang besar. Oleh karena itu, dalam proyek ini dilakukan simulasi sistem permainan yang menyerupai judi online dengan tujuan untuk memahami mekanisme kemenangan dan mempelajari bagaimana probabilitas dapat mempengaruhi hasil permainan. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa kemenangan dalam judi online tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan pemain.

B. Project .

saya akan membuat program dengan skala menengah dengan bahasa C, dan menyesuaikan dengan penugasan yang telah diberikan. Yaitu dengan cara :

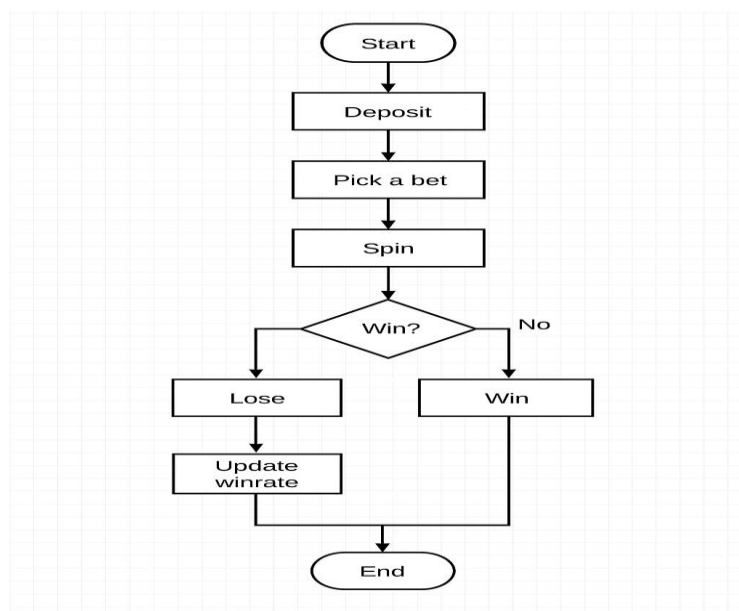
1. Menggunakan tema yaitu game dan pendidikan
2. Pemilihan menggunakan if, elif ,dan else.
3. Pengulangan menggunakan while, do while.

Dan menambahkan variasi di code dengan

1. Menggunakan function
2. Array
3. Dan clear ()

C. Dokumentasi code.

a) Flowchart



b) Fitur code

1. Bisa membersihkan layar setiap kali program berjalan sehingga hasil lama hilang dan diganti hasil baru.
2. Bisa memilih jumlah taruhan (2000, 4000, 6000, atau 10000) yang memengaruhi besar kecilnya hadiah.
3. Bisa melakukan spin dengan hasil acak berupa simbol-simbol slot.
4. Bisa memberikan hadiah berbeda: jackpot 4 simbol sama, 3 simbol sama, atau 2 simbol sama.
5. Bisa mengurangi saldo jika kalah dengan cara memaksa simbol keluar berbeda semua.
6. Bisa mengubah winrate kemenangan, misalnya saat saldo sudah besar winrate diturunkan supaya lebih sering kalah.
7. Bisa mencatat dan menampilkan saldo secara dinamis setelah setiap spin.
8. Bisa menampilkan pesan akhir permainan, baik berupa dorongan untuk main lagi jika saldo bertambah, atau pesan moral tentang kerugian judi jika saldo habis.

c) Cara menggunakan kode

1. Pengguna disuruh memasukan untuk deposit atau jumlah uang yang akan digunakan untuk bertaruh dengan minimal memasukan uang yaitu 10000.

```
=====
Selamat datang di game ini
=====
Masukan deposit anda (minimal 10000) =
```

Dan apabila angka yang dimasukan pengguna kurang dari 10000 maka pengguna dipaksa untuk memasukan angka lagi hingga angka yang dimasukan valid.

```
Masukan deposit anda (minimal 10000) = 2000
Maaf deposit anda tidak mencukupi, silahkan topup lagi!
Masukan deposit anda (minimal 10000) = █
```

2. Setelah pengguna memasukkan deposit yang benar selanjutnya pengguna disuruh memasukkan jumlah taruhan yang mempengaruhi jumlah besarnya hadiah yang semakin besar maka semakin banyak.

```
Masukan deposit anda (minimal 10000) = 100000  
  
Pilih taruhan (2000 / 4000 / 6000 / 10000)  
besarnya taruhan mempengaruhi besarnya hadiah  
silahkan masukan taruhan anda :█
```

Apabila pengguna memasukkan deposit yang tidak sesuai, maka sistem dipaksa untuk memasukkan deposit yang sesuai hingga deposit yang diberikan sesuai.

```
silahkan masukan taruhan anda :3000  
Pilihan tidak valid!  
  
Pilih taruhan (2000 / 4000 / 6000 / 10000): █
```

3. Setelah memasukkan taruhan yang sesuai maka pengguna akan disuruh untuk menekan enter untuk memulai spin namun bisa saja menekan huruf x untuk ganti taruhan, dan angka atau huruf lain untuk mengakhiri taruhan. Namun jangan lupa setelah menekan x atau huruf lain tekan enter juga untuk memulai code.

```
Tekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan  
Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... █
```

4. Apabila pengguna menekan enter maka slot akan berlajan dan akan menampilkan 4 simbol. Dan apabila ada simbol yang sama maka saldo akan bertambah dan apabila tidak maka saldo akan berkurang (dikurangi taruhan yang dipilih).

Jika kalah.

```
=== SLOT ===  
[ & | * | $ | # ]  
Maaf belum beruntung. -10000  
Saldo sekarang: 90000  
  
Tekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan  
Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... █
```

Jika Menang

```
=== SLOT ===  
[ & | & | & | # ]  
gacor 3 simbol sama! +40000  
Saldo sekarang: 150000  
  
Tekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan  
Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... █
```

Sistem untuk kemenanganya adalah apabila 2 simbol sama maka saldo akan dikali 2 jika 3 simbol sama maka akan dikali 3, dan apabila jackpot atau 4 simbol sama maka akan dikali 5.

5. Apabila pengguna memilih x maka pengguna akan disuruh memilih atau mengganti taruhan lagi.

```
Tekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan  
Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... x  
  
Pilih taruhan (2000 / 4000 / 6000 / 10000)  
besarnya taruhan mempengaruhi besarnya hadiah  
silahkan masukan taruhan anda :█
```

6. Dan apabila pengguna mengakhiri kode dengan menekan tombol lain, maka program akan berakhir dan akan mengprint hasilnya

Apabila menang (saldo sekarang diatas saldo awal / deposit)

```
Tekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan
Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... a

=====
Saldo akhirmu adalah: 200000
Main lagi brooo sampe gacor.
Terus terus terus sampe dapet mobil!
=====
```

Apabila kalah (saldo dibawah saldo awal / deposit)

```
Tekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan
Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... a

=====
          aldo akhirmu adalah: 90000
Pesan moral: janganlah berjudi ya adik adik terkedik kedik.
Mungkin kamu menang di awal, tapi akhirnya kalah wkwkwk.
          #BANDARSELALUMENANG
=====
```

D. Cara kerja kode

- A. Pada bagian pre-processing, program ini menggunakan library `stdio.h`, `stdlib.h`, dan `time.h`. Namun ada tambahan kode yang jarang digunakan, yaitu `#ifdef` dan `#define` `clear`.

Fungsi `#ifdef` di sini adalah untuk mengecek terlebih dahulu apakah sistem operasi yang digunakan adalah Windows atau bukan. Jika terdeteksi Windows, maka program akan menggunakan perintah `system("cls")`. Jika bukan Windows, maka program akan menggunakan perintah `system("clear")`. Perintah `cls` atau `clear` berfungsi untuk membersihkan tampilan layar console, sehingga output lama tidak mengganggu tampilan hasil program yang baru dijalankan.

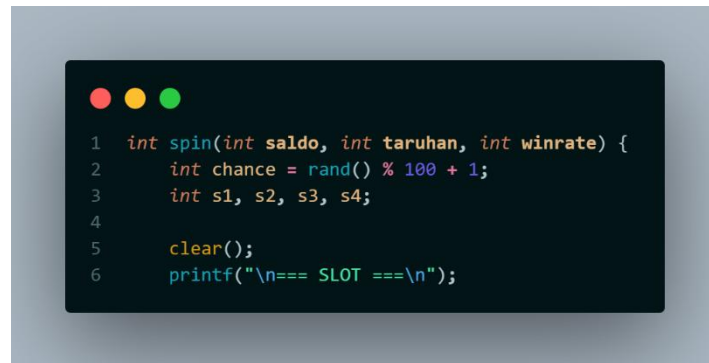
```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  // code ini digunakan agar bisa menghapus print lama dan diganti print baru
6  #ifdef _WIN32
7      #define clear() system("cls")
8  #else
9      #define clear() system("clear")
10 #endif
```

- B. pertama saya membuat function pilhan taruhan dimana di function ini pengguna akan disuruh menginput taruhan dengan nilai yang sudah disediakan. Dan apabila taruhan sesuai maka while akan berhenti, lalu jika tidak maka while akan terus berjalan sehingga memaksa pengguna memasukan input hingga benar.

```
1  // untuk milih taruhan dan memperngaruui besarnya hadiah
2  int pilihTaruhan() {
3      int taruhan;
4      printf("\nPilih taruhan (2000 / 4000 / 6000 / 10000) \n");
5      printf("besarnya taruhan mempengaruhi besarnya hadiah\n");
6      printf("silahkan masukan taruhan anda :");
7      scanf("%d", &taruhan);
8
9      while (taruhan != 2000 && taruhan != 4000 && taruhan != 6000 && taruhan != 10000) {
10         printf("Pilihan tidak valid!\n");
11         printf("\nPilih taruhan (2000 / 4000 / 6000 / 10000): ");
12         scanf("%d", &taruhan);
13     }
14     return taruhan;
15 }
```

C. Ini adalah function untuk mengatur spin, cara kerjanya panjang dan saya akan bagi menjadi part part

- i. Disini ada deklarasi spin dan ada chance. Fungsi chance disini untuk membuat rate kemenangan dimana rate ini akan digunakan sebagai pertimbangan kemenangan. Cara kerja rate ini adalah mengambil angka dari 1 – 100 yang akan dipakai di berikutnya. Dan dibawahnya ada clear (), yang fungsinya untuk menghapus hasil compile sebelumnya.



```
1 int spin(int saldo, int taruhan, int winrate) {
2     int chance = rand() % 100 + 1;
3     int s1, s2, s3, s4;
4
5     clear();
6     printf("\n=== SLOT ===\n");
```

- ii. Sebenarnya disini akan panjang namun juga akan saya bagi bagi agar mudah dijelaskan. Nah di awal ini ada pengecekan if dimana kode akan di cek apakah winrate dibawah chance, dan apabila di cek ternyata benar maka akan dinyatakan menang.

Jadi sistemnya di chance kita suruh kodenya pick angka random dari 1- 100 nah apabila angkanya dapat 1- dibawah winrate itu menang. Dan untuk winrate sendiri itu adalah angka yang ditentukan untuk kemenangan yang akan saya panggil di main. Nah apabila kodenya menang maka akan ada rand lagi untuk menentukan hadiahnya. Di code ini adalah untuk jackpot, dimana kita akan mencari angka random lagi dari 1-100 dan apabila hasilnya dibawah 5 maka kode akan memaksa untuk mengeluarkan simbol yg sama di slot.

Dan jangan lupa kode juga akan menambahkan saldoawal dengan taruhan dikali 5.



```
1 if (chance <= winrate) { // ini fungsinya misal di chance kita dapat angka 60 dan wr nya cuma 40 maka kalah
2     // MENANG
3     int tipe = rand() % 100; // mengatur hadiah
4     if (tipe < 5) {
5         s1 = s2 = s3 = s4 = rand() % 5; // mengatur simbolnya
6         saldo += taruhan * 5;
7         printSlot(s1, s2, s3, s4);
8         printf("JACKPOT 4 simbol samaa +%d\n", taruhan * 5);
9     }
```


- iii. Ini adalah hasil kemenangan kedua dan jika tipenya dibawah 30 maka akan menghasilkan kemenangan 3 angka. Disini cara kerjanya kita buat variable bernama tiga nah tiga disini random dari 1-5, dan apabila sudah didapat maka s1 s2 s3 akan disamakan. Jika s1 s2 s3 sudah sama maka s4 harus berbeda agar hasilnya itu jadi yang sama cuma 3 angka, oleh karena itu saya akan gunakan do while, dimana jika s4 rand nya sama dengan s1 s2 s3 maka s4 akan diulangi hingga hasilnya dapat yang berbeda.

Setelah sudah maka kode akan menambahkan saldo dengan taruhan dikalikan 3. Lalu kode akan memanggil function printslot yang akan dijelaskan nanti dibawah dan kode juga akan mengeprint gacor 3 simbol sama dan jumlah kemenanganya yaitu taruhan



```
1  else if (tipe < 30) {
2      int tiga = rand () % 5 ;
3      s1 = s2 = s3 = tiga ;
4
5      do { s4 = rand () % 5; } while (s4 == tiga) ;
6      saldo += taruhan * 3 ;
7
8      printSlot(s1,s2,s3,s4) ;
9      printf("gacor 3 simbol sama! +%d\n", taruhan * 3) ;
10 }
```

- iv. Nah ini adalah kode untuk kemengangan 2 simbol dan sistemnya kurang lebih dengan kemenangan 3 simbol, yang berbeda ini adalah s1 dan s2 akan di kembarkan. Lalu apabila kembar maka s3 akan jalan di while hingga hasil yang didapat berbeda dengan s1 dan s2. Nah lalu s4 akan jalan di while hingga hasilnya beda dengan s1 s2 s3 sampe hasilnya berbeda. Saldo juga di tambah taruhan*2



```
1  else {
2      int kembar = rand () % 5 ;
3      s1 = s2 =kembar ;
4
5      do { s3 = rand() % 5 ; } while (s3 == kembar) ;
6      do { s4 = rand() % 5 ; } while (s4 ==kembar || s4 == s3);
7      saldo += taruhan*2 ;
8
9      printSlot(s1,s2,s3,s4) ;
10     printf("okeelah 2 simbol sama! +%d\n", taruhan * 2) ;
11 }
```

- v. Nah setelah tadi menang sekarang maka akan yang kalahnya, dan kode untuk kalah ini simple sekali jadi kode akan berjalan dari s1 akan mencari simbol random, lalu s2 akan mencari simbol random yang belum di ambil, lalu s3 – s4 akan melakukan hal yang sama.

Dan tidak lupa karena ini kalah maka saldo akan dikurangi oleh taruhan

```
1 } else {
2     // KALAH paksa beda semua wkwkwkwkw
3     int dinggo[5] = {0};
4     s1 = rand() % 5; dinggo[s1] = 1;
5
6     do { s2 = rand() % 5; } while (dinggo[s2]); dinggo[s2] = 1;
7     do { s3 = rand() % 5; } while (dinggo[s3]); dinggo[s3] = 1;
8     do { s4 = rand() % 5; } while (dinggo[s4]); dinggo[s4] = 1;
9
10    printSlot(s1, s2, s3, s4);
11    saldo -= taruhan;
12    printf("Maaf belum beruntung. -%d\n", taruhan);
13 }
14 return saldo;
15 }
```

- vi. Lalu kita akan beralih ke kode berikutnya dan akan muncul function baru, disini ada char dan function yang berfungsi untuk menjadikan s1 s2 s3 s4 yang kita sebut tadi barusan menjadi simbol simbol tertentu untuk kita gunakan dalam slot oh iya ini aslinya peletaknya diatas tapi biar mudah saya tulis dibawah agar nyambung.

```
1 // di deklrasi diluar karena banyak dipakai di function
2 char simbol[5][3] = {"$", "*", "#", "@", "&"};
3
4 // mencetak hasil slotnya
5 void printSlot(int s1, int s2, int s3, int s4) {
6     printf(" [ %s | %s | %s | %s ]\n", simbol[s1], simbol[s2], simbol[s3], simbol[s4]);
7 }
```

vii. Dan saatnya kita masuk ke main code dan ini akan dipecah pecah juga. Dan yang kali ini saya jelaskan adalah intro.

Disini ada srand time yang gunanya untuk menjalankan seluruh kode rand yang kita tadi pakai (agar tiap compile baru hasilnya baru dan berbeda beda terus).

Dan ada while yang berfungsi jika deposit di awal kurang dari 10000 maka kode akan diulang ulang terus sampe benar. Disini juga saya membuat variable baru yaitu saldoawal yang akan digunakan di akhir saat kode selesai.

```
1  int main() {
2      srand(time(NULL));
3      clear();
4
5      printf("=====\n\n");
6      printf("    Selamat datang di game ini \n\n");
7      printf("=====\n\n");
8
9      int saldo;
10     printf("Masukan deposit anda (minimal 10000) = ");
11     scanf("%d", &saldo);
12
13     while (saldo < 10000) {
14         printf("Maaf deposit anda tidak mencukupi, silahkan topup lagi!\n\n");
15         printf("Masukan deposit anda (minimal 10000) = ");
16         scanf("%d", &saldo);
17     }
18     int saldoAwal = saldo;
```

- viii. Dan ini adalah kode untuk permainan dimana di awal ada pemanggilan fungsi taruhan. Nah lalu dinisi ada deklarasi winrate yang merupakan hal terpenting di kode ini karena winrate mengatur kemenangan yang jadi inti kode ini tadi diatas dimana winrate ini tadi di function dipakai oh iya winrate ini bisa berubah ketika function ubah winrate dijalankan dimana saat saldo diatas 200000 maka winrate yang awalnya 80 jadi cuma 25%.

Dan untuk function while ini gunanya adalah untuk tetap menjalankan kode jika saldo diatas nol atau saldo jika dikurangi taruhan maka saldonya tidak minus, nah apabila syaratnya terpenuhi maka apabila kode di enter maka spin berjalan, lalu jika ditekan x maka taruhan berubah, dan jika yang lain while akan selesai dan ke arah endgame.

```
1  while (saldo > 0 && saldo - taruhan >= 0) {
2
3      printf("\nTekan ENTER untuk spin, atau X untuk ganti taruhan \n ");
4      printf("    Tekan huruf lain untuk mengakhiri slot.... ");
5      char ch = getchar();
6      if (ch == '\n') {
7          winrate = updateWinrate(saldo, winrate);
8          saldo = spin(saldo, taruhan, winrate);
9          printf("Saldo sekarang: %d\n", saldo);
10     }
11     else if (ch == 'x' || ch == 'X') {
12         taruhan = pilihTaruhan();
13         getchar(); // buang enter sisa scanf
14     }
15
16     else break;
17 }
18
```

- ix. Ending game, disini fungsi ending game adalah untuk mengeprint kode yang akan menyelesaikan segalanya mulai dari menang dan kalah. Disini apabila menang atau saldo di akhir lebih besar dari pada saldo di awal maka akan memotivasi pengguna berjudi lagi hingga akhirnya kalah karena pada dasarnya tidak akan menang juga apabila dilanjutkan . lalu jika saldo akhir dibawah saldo awal akan diberikan kalimat nasihat

```
1 // ending gamenya
2 if (saldo <= 0) {
3     printf("\nGame selesai. Saldo habis!\n");
4 }
5 if (saldo > saldoAwal) {
6     printf("\n=====\n");
7     printf("Saldo akhirmu adalah: %d\n", saldo);
8     printf("Main lagi brooo sampe gacor.\n");
9     printf("Terus terus terus sampe dapet mobil!\n");
10    printf("=====\n");
11 } else {
12     printf("\n      =====\n");
13     printf("      saldo akhirmu adalah: %d\n", saldo);
14     printf("Pesan moral: janganlah berjudi ya adik adik terkedik kedik.\n");
15     printf("Mungkin kamu menang di awal, tapi akhirnya kalah wkwkwk.\n");
16     printf("      #BANDARSELALUMENANG\n");
17     printf("      =====\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");
18 }
19
20 return 0;
21 }
22
```

- x. Dan ini adalah satu function yang terlewat yaitu function update winrate yang fungsinya disini untuk mengupdate winrate apabila saldo diatas 200000 sehingga apabila saldo sudah 200000 maka kemungkinan menang sangat kecil

```
1 int updateWinrate(int saldo, int winrate) {
2     if (saldo >= 200000) {
3         return 15; // turunkan winrate jadi 15% setelah saldo Lewat 200k
4     }
5     return winrate;
6 }
7
```